

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ

УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТОХИРУУЛГА, ЗҮГШРҮҮЛЭЛТИЙН АЖЛЫН ТӨСВИЙН НОРМ

TYPICAL STAGES COST ESTIMATION CODE FOR START UP AND ADJUSTMENT WORKS OF WATER SUPPLY SEWAGE SYSTEMS

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны

75 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралт

Нэг. Техникийн хэсэг

1.Энэхүү төсвийн норм нь ус хангамж, ариутгах татуургын барилга байгууламжийн тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажил хийх ба түүний төсвийн тооцоог нөөцийн аргаар гүйцэтгэхэд тохируулагч, зүгшрүүлэгч ажилтнуудын хөдөлмөр зарцуулалтыг тодорхойлоход зориулагдсан бөгөөд тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлын төсөвт өртөг дэх шууд зардлыг тодорхойлоход хэрэглэх улс, бүс нутаг, тухайлсан салбарын түвшинд мөрдөх нэгжийн үнэлгээ, хэсэгчилсэн болон томсгосон норм, нэгдсэн үнэлгээ боловсруулах үндэслэл болно.

2.Энэхүү эмхэтгэлд тусгасан нөөцийн төсвийн нормоор тооцсон өгөгдлийг захиалагч, гүйцэтгэгч нар ажлын төсөвт өртгийг өнөөгийн болон хэтийн төлөвийн /ирээдүйн/ үнээр, мөн ажил үргэлжлэх хугацаанд тодорхойлох зорилгоор ашиглана.

3.Төсвийн нормд тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлын технологи, зохион байгуулалтад тохирсон салбарын дундаж зардал тусгагдсан болно. Нормыг улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, тэдгээртэй адилтгах төсвийн бус эх үүсвэрээр санхүүжигдэх барилга, байгууламжийг барьж байгаа байгууллага өмчлөлийн хэлбэр, харьяалаас үл харгалзан энэ дүрмийг заавал мөрдөнө. Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн өөрийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх барилга, байгууламжийн тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажилд энэ норм нь үнэ тохиролцоо жишиг үндэслэл болох бөгөөд зөвлөмжийн чанартай үйлчилнэ.

4.Нормын эмхэтгэлийн хүснэгтэд тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлын хөдөлмөр зарцуулалт буюу ажил гүйцэтгэгчдийн хөдөлмөрийн зардлыг хүн-цагаар тодорхойлов. Тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлын бүрэлдэхүүнийг эмхэтгэл бүрийн өмнөх удиртгал, зааварт тодотгон заав.

5.Эмхэтгэлийг хэрэглэхдээ энэхүү техникийн хэсэг, бүлэг бүрийн өмнө дурдсан удиртгал заавар, "Тохируулга зүгшрүүлэлтийн ажлын төсвийг нөөцийн аргаар зохиох аргачилсан зөвлөмж" /УББ-81-201-16/-ийг удирдамж болгоно.

6.Энэхүү баримт бичигт тусгагдсан нормыг тоног төхөөрөмжийн төвөгшил, тодорхойлолтод тулгуурлан холбогдох барилгын норм ба дүрмийн шаардлага, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, угсралт, нийлүүлэлтийн техникийн нөхцөл, техникийн хяналтын болон эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны дүрэм болон бусад нормативын чанартай баримт бичигтэй нийцүүлэн боловсруулав.

7.Эмхэтгэлийг хэрэглэх үед нормын хэмжих нэгжийг тогтоохдоо дараах тодорхойлолтуудыг үндэслэнэ.

- "Байгууламж" гэдэг нь үйлдвэрлэлийн процесс (ажилбар)-ыг гүйцэтгэхэд зориулагдсан орон зайн системийг хэлнэ. Жишээлбэл: Шахуурга станц болон ус хадгалах байгууламж нь тухайн байгууламжийн тодорхой хүчин чадалд тооцсон тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон тусдаа байрлалтай барилга, байгууламж болно.

- "Зангилаа" гэдэг нь нэг дор байрлах, ерөнхий шугам сүлжээтэй, туслах тоноглолтой бүлэг байгууламжийг хэлнэ. Жишээлбэл: Тусгаарласан зангилаанд 20 мянган м³/хоног хүчин чадалтай цацрагт тунгаагууруудыг хамааруулж болох бөгөөд энэ зангилаа нь тооцоогоор тодорхойлогдсон тодорхой тооны тунгаагуурууд (2, 3, 4 ширхэг), түүхий үлдэцийн шахуурга станц, тунгаагууруудын хоорондох холболтын яндан хоолой, камер, хамуураас бүрдэнэ.

- "Төхөөрөмж" гэдэг нь тодорхой технологийн ажилбарыг гүйцэтгэхэд зориулагдсан, харилцан холбоотой тоног төхөөрөмжийн нэгжүүд юм.

8.Нормыг иж бүрэн байгууламж, зангилаа, төхөөрөмжийн иж бүрдлээр тогтоосон болно. Жишээлбэл: 20 мянган м³/хоног хүчин чадалтай цацрагт тунгаагуур зангилааны тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлын хөдөлмөр зарцуулалтыг зангилаан дахь тунгаагуурын тооноос үл хамааруулан 010-02-30 дугаар нормоор тооцно.

9. Нэг маягийн хэд хэдэн технологийн шугамын тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлыг нэгэн зэрэг гүйцэтгэвэл хоёр дахь болон түүний дараагийн шугамуудын бүрэлдэхүүнд орж байгаа байгууламж, зангилаа, төхөөрөмжийн хөдөлмөр зарцуулалтын нормд 0.6 гэсэн итгэлцүүрээр бууруулна. Хэрэв төслөөр эдгээр байгууламж, зангилаа, төхөөрөмж нь технологийн нэг шугамын иж бүрдэлд багтаж байгаа боловч хийц болон технологийн хувьд хоорондоо ялгаатай байвал итгэлцүүрийг хэрэглэхгүй.

10.Давтан хийгдэх тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлын хөдөлмөр зарцуулалтыг тодорхойлоход нормд 0.6 гэсэн итгэлцүүрээр бууруулна. Давтан хийгдэх тохируулга зүгшрүүлэлтийн ажилд технологийн процесс, тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны горимын өөрчлөлттэй холбогдож зураг төсөлд хэсэгчилсэн өөрчлөлт оруулсаны дагуу хийгдэх, шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг солихтой холбогдон хийгдэх тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлууд хамаарна.

11. Байгууламж, зангилаа, төхөөрөмжид хийгдэх тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлын үед түүний хүчин чадал нормд тусгагдаагүй бол хөдөлмөр зарцуулалтын хэмжээг ойролцоо хүчин чадалд тохирох өгөгдлүүдийг экстропольацийн аргаар 0.6 гэсэн итгэлцүүрээр бууруулна.

12.Тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлын нөхцлөөс хамааруулан доорхи хүснэгтэд заасны дагуу мэргэжлийн бүтэцтэй байхаар бүрэлдэхүүнийг сонгов.

Бүлгийн дугаар	Нийт гүйцэтгэх ажил дахь гүйцэтгэгчийн оролцоо /хувиар/					
	Оролцох инженер, техникийн ажилтан					
	Ерөнхий технологич	Зөвлөх инженер	Технич р	Инжене р	Мэргэш сэн инженер	
1 ба 2	5	20	50	25	-	
3	-	30	-	40	30	

БҮЛЭГ 010. УС ХАНГАМЖИЙН БАЙГУУЛАМЖ

Удиртгал заавар

Нормын энэ бүлэгт доорх бүрэлдэхүүнтэй тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлын гүйцэтгэх зардлыг тооцсон болно.

Үе шатны дугаар	Үе шатны ажлын бүрэлдэхүүн	Нийт ажилд тухайн ажлын эзлэх хувь
	Нэгдүгээр үе. Бэлтгэл ажил	
1.1	Ус хангамжийн байгууламжийн зураг төслийн технологийн хэсгийг судлан үзэх, шалгалтын тооцоо хийх, дүгнэлт өгөх	5
1.2	Байгууламж, тоног төхөөрөмж, гүйцэтгэсэн барилга, угсралтын ажилд судалгаа хийж, тэдгээр нь ханган нийлүүлэгчийн өгсөн зааврын дагуу технологийн шаардлага болон зураг төсөлтэй хэрхэн тохирч буйг тодорхойлох, байгууламжийн овор хэмжээг хэмжих, санамж гаргах	2
1.3	Тоног төхөөрөмжид, угсралтын байгууллагаас хийх туршилтын ажлын графиктай уялдуулан тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах төлөвлөгөө боловсруулах	2
1.4	Зураг төсөлд заасны дагуу ус хангамжийн байгууламж нь урвалж (реагент) болон техник-зохион байгуулалтын туслах тоноглол хэрэгслээр хангагдсан эсэхийг шалгах	1
1.5	Саармагжуулах тунгаагуур, шүүлтүүрийн ачааллыг удирдлагаар хангах, шаардагдах материалд шинжилгээ хийх, шүүрүүлэх материалыг угаах, шигших, шүүрийн ачааллын талаар зааварчлага бэлтгэх, шүүрүүлэх үеийн байршил, зузааныг шалгах, шүүрүүлэх болон туслах материалыг зөөвөрлөх, ангилан ялгах ажлыг удирдах	3
1.6	Шүүрийн ариутгалын ажлыг шалгах. Шүүрийн паспортыг бэлтгэх	3
1.7	Шинэ төрлийн урвалж нэвтрүүлэх: Үйлдвэрлэлд лабораторийн туршилтын үр дүнг нэвтрүүлэх санал боловсруулах. Техник эдийн засгийн тооцоо, бүүдүүвч, загварчлага зохиох	2

1.8	Зураг төсөлд тусгагдсаны дагуу ус хангамжийн байгууллагын тоног төхөөрөмж, механизмыг хоосон явалтаар тохируулж, зүгшрүүлж тохируулах	7
	Нэгдүгээр үеийн дүн	25
	Хоёрдугаар үе. Зүгшрүүлэлтийн ажил	
2.1	Хяналтын журмаар ус хангамжийн байгууламж, тоног төхөөрөмжид анхан шатны зүгшрүүлэлт хийх. Эвдрэл, гэмтэл, согогийг илрүүлж тэдгээрийг арилгах, засах арга хэмжээг боловсруулах. Туршилтын акт үйлдэх.	20
2.2	Ашиглалтын ажилтанд ажлын байран дээр нь зааварчлага өгөх.	2
2.3	Захиалагчтай хамтран байгууламж, тоног төхөөрөмжид тусгайлан зүгшрүүлэлт хийж, акт үйлдэх.	2
2.4	Хэрэглэгчдэд ус түгээлт хийхгүйгээр байгууламж, тоног төхөөрөмжийн ажлын горимын үед технологийн төхөөрөмж, лабораторийг зүгшрүүлж иж бүрэн туршилт хийх. Технологийн зүгшрүүлэлт эхэлсэн тухай акт үйлдэх.	21
2.5	Хэрэглэгчдэд ус түгээж, 72 цагийн туршид байгууламжийг тогтвортой ажиллуулан ус хангамжийн байгууламжийн ажлын төслийн технологийн горимыг дүгнэх.	15
2.6	Шинэ урвалж хэрэглэхтэй холбогдуулан шинэчлэгдсэн тоног төхөөрөмжийг угсрах, бэлтгэх ажлыг удирдах, тэдгээрийг ажиллагааны үеийн тооцооны горимоор ажиллуулж зүгшрүүлэн дүгнэлт гаргах.	5
2.7	Урвалжийн тоног төхөөрөмжийг шаардлагатай горимоор турших, гарсан үр дүнг боловсруулж шинжилгээ хийх. Байгууламжийн технологийн ажиллагааны танилцуулга бэлтгэх.	4
2.8	Холбогдох хяналтын байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр захиалагчтай хамтран тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажил дууссан тухай акт үйлдэх.	1
	Хоёрдугаар үеийн дүн	70
	Гуравдугаар үе. Техникийн тайлан бэлтгэх	
3.1	Зөвлөмж, дүгнэлт, үр дүнг нэгтгэн тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажил гүйцэтгэсэн тухай техникийн тайлан зохиох.	5
	Гуравдугаар үеийн дүн	5
	Нийт дүн	100

ХЭСЭГ 1. Ус авах байгууламж

Ус авах байгууламж

Хэмжих нэгж: нэг байгууламж

Гадаргын ус авах байгууламж

Байгууламжийн ангилал		
Нормын шифр		Хүчин чадал, м@A3@B/хоног хүртэл
010-01-01		1000
010-01-02		10000
010-01-03		25000
010-01-04		100000

Ус өргөх шахуурга, эрлифтээр тоноглогосон газрын гүнээс ус авах байгууламж

Байгууламжийн ангилал		
Нормын шифр		Хүчин чадал, м@A3@B/хоног хүртэл
010-01-05		1000
010-01-06		2500
010-01-07		10000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	010-01-01	010-01-02	010-01-03	010-01-04	010-01-05	010-01-06	07	010-01-
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	255.1	312.3	359.9	425.8	222.1	236.7		330.8

Газрын доорхи усны нөөцийг зохиомлоор дүүргэх байгууламж

Хэмжих нэгж: нэг байгууламж

Байгууламжийн ангилал		
Нормын шифр		Хүчин чадал, м@A3@B/хоног хүртэл
010-01-08		10000
010-01-09		25000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	010-01-08	010-01-09
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	235.7	294.9

ХЭСЭГ 2. Бичил шүүр (микрофилтр), холиур (смеситель), тунгаагуур (отстойник), тунгалагжуур (осветлитель)

Бичил шүүр

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Нормын шифр	Бичил шүүрийн хүчин чадал, м@A3@B/хоног хүртэл
010-02-10	1600
010-02-11	8000
010-02-12	20000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	010-02-10	010-02-11	010-02-12
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	112	134	146

Тор (сетка)

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Хөндий хүрдтэй тор (сетка барабанная)

Нормын шифр	Хүчин чадал, м@A3@B/хоног хүртэл
010-02-13	1600
010-02-14	20000

010-02-15		100000		
Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	010-02-13	010-02-14	010-02-15
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	57.2	67.9	95.1

Агаар тусгаарлуур (воздухоотделитель)

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Урвалж дамжуулах иж бүрдэлтэй агаар тусгаарлуур

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
010-02-16	1600
010-02-17	10000
010-02-18	25000
010-02-19	100000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	010-02-16	010-02-17	010-02-18	010-02-19
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	49	94	109	161

Холиур (смеситель)

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
010-02-20	1600
010-02-21	10000
010-02-22	25000
010-02-23	100000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	010-02-20	010-02-21	010-02-22	010-02-23
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	47.5	91.2	105.7	156.2

Лавсын хорго (камеры хлопьеобразования)

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
010-02-24	1600
010-02-25	10000
010-02-26	25000
010-02-27	100000

Эргэн сэлгэлтийн тоноглолтой гидравлик маягийн лавсын хорго

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
010-02-28	1600
010-02-29	10000
010-02-30	25000
010-02-31	100000

Нимгэн үет, салбарлуулсан бүлэглэлтэй системээр тоноглогсон

шинэлэг болон хайрган лавсын хорго

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Байгууламжийн ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
010-02-32	1600
010-02-33	8000
010-02-34	25000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	24010-02-	25010-02-	26010-02-	010-02-27	28010-02-	010-02-29	010-02-30
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	38.8	78.6	95.1	141.6	49.5	102.8	119.3

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	010-02-31	010-02-32	010-02-33	010-02-34
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	185	98	207	275

Тунгаагуур**Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа**

Тунгаагуурын ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
010-02-35	1600
010-02-36	8000
010-02-37	25000

Ус цэнгэгжүүлэх, тунадас нягтруулах, эргэн сэлгэх системээр**тоноглогдсон шинэлэг тунгаагуур****Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа**

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
010-02-38	1600
010-02-39	8000
010-02-40	20000

Цэвэр ус нөөцлөх сан**Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа**

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3 @В/хоног хүртэл
010-02-41	20000
010-02-42	100000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	02-35	010-02-36	010-02-37	010-02-38	010-02-39	010-02-40	010-02-41	010-02-42
		010-	010-	010-	010-	010-	010-	010-	010-
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	234	249	265	226	263	275	259	343

Тунгалагжуур**Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа****Тунадас үүсгэх үетэй цэнэгжүүлүүр**

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
010-02-43	1600
010-02-44	20000
010-02-45	100000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	010-02-43	010-02-44	010-02-45
		010-	010-	010-
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	298.8	326.9	438.4

ХЭСЭГ 3. Шүүр**Шүүр, авцалдуулах тунгалагжуур****Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа**

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3 @В/хоног хүртэл
010-02-46	1600
010-02-47	8000
010-02-48	20000

Бөглөөсөн шүүрийн болон шүүрүүлэлт-хуваарилалт, ус агаарын угаалтын**системээр тоноглогдсон шинэлэг шүүр, тунгалагжуур****Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа**

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
010-02-49	1600
010-02-50	8000
010-02-51	20000

Тунгалагжуур

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
010-02-52	1600
010-02-53	8000
010-02-54	20000

“Пульсатор” маягийн шинэлэг тунгалагжуур, эргэн сэлгэлтийн тоноглолтой тунгалагжуур-уусгуур (флокулятор), хүчилтөрөгч хэт исэлдэлтийн хөвүүр тунгалагжуур**Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа**

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
010-02-55	1600
010-02-56	8000

010-02-57	20000
-----------	-------

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	010-02-46	010-02-47	010-02-48	010-02-49	010-02-50	010-02-51	010-02-52	010-02-53	010-02-54	010-02-55	010-02-56	010-02-57
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	328.8	362.8	401.6	671.2	811.9	921.5	249.3	270.6	284.2	549.0	595.6	828.4

ХЭСЭГ 4. Ус халдваргүйжүүлэх төхөөрөмж

Хэмжих нэгж: Нэг төхөөрөмж

Ус озонжуулах төхөөрөмж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, кг/хоног хүртэл
010-04-58	200
010-04-59	500

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	010-04-58	010-04-59
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	1581.1	1891.5

Электролизийн аргаар гипохлорид натри бэлтгэх төхөөрөмж

Хэмжих нэгж: Нэг төхөөрөмж

Электролизийн аргаар гипохлорид натри бэлтгэх төхөөрөмж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал хлорын жингээр, кг/цаг хүртэл
010-04-60	5
010-04-61	25

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	010-04-60	010-04-61
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	179.4	373.4

Хэт ягаан туяаны халдваргүйжүүлэлтийн (бактерициадын) төхөөрөмж

Хэмжих нэгж: Нэг төхөөрөмж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@A3@B/хоног хүртэл
010-04-62	5
010-04-63	10
010-04-64	50
010-04-65	100
010-04-66	150
010-04-67	1000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	010-04-62	010-04-63	010-04-64	010-04-65	010-04-66	010-04-67
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	641.2	680.9	885.6	1150.4	1497.7	1976.9

Ус аммиажуулах төхөөрөмж

Хэмжих нэгж: Нэг төхөөрөмж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал аммиакийн жингээр, кг/хоног хүртэл
010-04-68	200
010-04-69	500
010-04-70	1500

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	010-04-68	010-04-69	010-04-70
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	326.9	388	555.8

Тогтмол цахилгаан уусгаварын (электролизийн) төхөөрөмж

Хэмжих нэгж: Нэг төхөөрөмж

“Урсгал” (поток), “хүрхрээ” (каскад) маягийн тогтмол цахилгаан уусгаварын төхөөрөмж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
010-04-71	1600
010-04-72	8000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	010-04-71	010-04-72
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	137.7	236.7

ХЭСЭГ 5. Урвалж (реагент)-ийн аж ахуй

Ус фторжуулах төхөөрөмж

Хэмжих нэгж: Нэг төхөөрөмж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал фторын зарцуулалтын агуулах, м@А3@В/хоног хүртэл
010-05-73	1600
010-05-74	8000
010-05-75	20000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	010-05-73	010-05-74	010-05-75
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	258	486	708

Урвалжийн уусмал бэлтгэх төхөөрөмж

Хэмжих нэгж: Нэг төхөөрөмж

Бөөмөн (хүхрийн хүчлийн хөнгөн цагаан, хлорт хүхрийн хүчлийн төмөр, чанамал давс зэрэг) хэлбэрийн урвалжийн уусмал бэлтгэх төхөөрөмж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал зарцуулалт, кг/хоног хүртэл
010-05-76	1000
010-05-77	5000
010-05-78	20000

Хийжүүлсэн хэлбэрийн (полиакроламит, фосфорит, метанол зэрэг) уусмал

бэлтгэх төхөөрөмж

Хэмжих нэгж: Нэг төхөөрөмж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал зарцуулалт, кг/хоног хүртэл
010-05-79	1000
010-05-80	5000

Нунтаг хэлбэрийн (хүхрийн хүчлийн хөнгөн цагаан, кальцжуулсан давс, идэвхжүүлсэн нүүрс гэх мэт) бэлтгэх төхөөрөмж

Хэмжих нэгж: Нэг төхөөрөмж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал зарцуулалт, кг/хоног хүртэл
010-05-81	250
010-05-82	500
010-05-83	1000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	010-05-76	010-05-77	010-05-78	010-05-79	010-05-80	010-05-81	010-05-82	010-05-83
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	149.4	189.2	284.2	166.8	217.3	117.4	156.2	222.1

**ХЭСЭГ 6. Эргэлтийн ус хөргөх байгууламж
Салхижуулах хөшиг (градиент вентиляторный)**

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В /хоног хүртэл
010-06-84	5000
010-06-85	20000
010-06-86	50000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	010-06-84	010-06-85	010-06-86
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	1278.5	1961.3	2937.2

ХЭСЭГ 7. Бага хүчин чадлын ус цэвэрлэх төхөөрөмж
“Урсгал” (струя), “чийг” (влага), “дефорерит” зэрэг маягийн бага хүчин чадлын ус цэвэрлэх төхөөрөмж
Хэмжих нэгж: Нэг төхөөрөмж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
010-07-87	100
010-07-88	400

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	010-07-87	010-07-88
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	971.9	2269.8

ХЭСЭГ 8. Усыг давтан ашиглах төхөөрөмж
Хэмжих нэгж: Нэг төхөөрөмж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
010-08-89	1000
010-08-90	2000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	010-08-89	010-08-90
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	459	577.2

БҮЛЭГ 020. СУВАГЖУУЛАЛТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Удиртгал заавар

Нормын энэ бүлэгт доорх бүрэлдэхүүнтэй тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлын гүйцэтгэх зардлыг тооцсон болно.

Үе шатны дугаар	Үе шатны ажлын бүрэлдэхүүн	Нийт ажилд тухайн ажлын эзлэх хувь
	Нэгдүгээр үе. Бэлтгэл ажил	
1.1	Ариутгах татуургын байгууламжийн зураг төслийн технологийн хэсэгт шүүлт хийх, шалгалтын тооцоо хийх, тэдгээрийг холбогдох байгууллагатай зөвшөөрөлцөж, дүгнэлт гаргах.	5
1.2	Байгууламж, тоног төхөөрөмж, гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажилд судалгаа хийж, тэдгээр нь нийлүүлэгч-үйлдвэрийн зааварчлагад заасан техникийн шаардлага болон зураг төсөлтэй тохирч буй эсэхийг шалгах. Санамж гаргах.	5
1.3	Угсралтын байгууллагаас тоног төхөөрөмжид туршилт хийх графиктай уялдуулан тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлыг гүйцэтгэх төлөвлөгөө зохиох.	2
1.4	Тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажил явуулах үед шаардагдах хөдөлмөр хамгаалал, галын аюулгүйн арга хэмжээг захиалагчтай зөвшилцөн боловсруулж батлуулах.	2
1.5	Зураг төсөлд заасны дагуу ариутгах татуургын байгууламж нь урвалж (реагент) болон техник-зохион байгуулалтын туслах багаж хэрэгслээр хангагдсан эсэхийг шалгах.	2
1.6	Угсрагдсан тоног төхөөрөмж, байгууламжид барилга угсралтын байгууллагын хийх тусгайлсан туршилтын ажилд оролцох.	4
1.7	Зураг төсөлд заасан байгууламжийн механизм, тоног төхөөрөмжийг хоосон явалтаар тохируулж, зүгш-рүүлэх. Доголдлыг илрүүлж тэдгээрийг арилгах арга хэмжээ боловсруулах, туршилтын акт үйлдэх.	10
	Нэгдүгээр үеийн дүн	30
	Хоёрдугаар үе. Тохируулгын ажил	
2.1	Тохируулга, иж бүрэн туршилт хийж ашиглалтад оруулах.	
2.1.1	Тохируулгын шатанд ариутгах татуургын байгуу-ламж, тоног төхөөрөмжийг усаар шалгаж тохируулах. Доголдлыг илрүүлж тэдгээрийг арилгах арга хэмжээ боловсруулах	15
2.1.2	Ашиглалтын ажилтанд ажлын байранд нь зааварчлага өгөх.	2
2.1.3	Бохир усны ачаалал өгч, байгууламж, тоног төхөөрөмжид иж бүрэн туршилт хийх. Технологийн зүгшрүүлэлт хийсэн тухай акт үйлдэх.	10
2.2	Технологийн горимын зүгшрүүлэлт хийх	
2.2.1	Бохир усны ачаалал өгч байгууламж, тоног төхөө-рөмжид технологийн зүгшрүүлэлт хийж горим тогтоох ажлыг боловсруулах. Технологийн доголдол, зөрчлийг илрүүлэн тэдгээрийг арилгах.	20
2.2.2	Туршилт-үйлдвэрлэлийн хяналтын зүгшрүүлэлт хийх Үе шатны болон тоон үзүүлэлтээр туршилт-үйлдвэр-лэлийн хяналтын графикийг тодотгох.	12
2.2.3	Захиалагчтай хамтран тохируулга зүгшрүүлэлтийн ажил дууссан тухай техникийн акт бичих, түүнийг холбогдох хяналтын байгууллагуудтай зөвшилцөх.	1
	Хоёрдугаар үеийн дүн	60
	Гуравдугаар үе. Техникийн тайлан бичих	
3.1	Байгууламжийн ашиглалтын нөхцлийг сайжруулах, найдвартай ажиллагааг хангах зөвлөмж боловсруулж, тохируулга зүгшрүүлэлтийн ажил гүйцэтгэсэн тухай техникийн тайланг нэгдсэн үр дүн, дүгнэлтэйгээр бичих.	10
	Нийт дүн	100

ХЭСЭГ 1. Бохир усны механик цэвэрлэгээний байгууламж

Сараалж

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Бутлууртай механикжсан сараалж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
020-01-01	1600
020-01-02	8000
020-01-03	50000
020-01-04	200000

Сараалж-бутлуур

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
020-01-05	1600
020-01-06	8000
020-01-07	20000
020-01-08	50000

Гар ажиллагаатай сараалж

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
020-01-09	8000
020-01-10	20000
020-01-11	100000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	0-01-01 ⁰²	0-01-02 ⁰²	0-01-03 ⁰²	0-01-04 ⁰²	0-01-05 ⁰²	0-01-06 ⁰²	0-01-07 ⁰²	0-01-08 ⁰²	0-01-09 ⁰²	0-01-10 ⁰²	01-11 ⁰²⁰⁻
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	.1 28	.2 56	.2 90	6.8 13	.2 25	.6 45	.4 53	.8 70	.5 47	.8 69	104.8

Элс тогтоогуур, өөх тос, ноос, үс бариур

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Элс тогтоогуур, өөх, тос, ноос, үс бариур

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
020-01-12	1600
020-01-13	8000
020-01-14	20000
020-01-15	100000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	020-01-12	020-01-13	020-01-14	020-01-15
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	62	101	121	176

Тунгалагжуур-үжлүүр

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
020-01-16	1600
020-01-17	8000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	03-010-16	03-010-17
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	208.6	350.2

Хөвүүр-ангиуур (флотатор)

Хэмжих нэгж: Нэг байгууламж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
020-01-18	1600
020-01-19	8000
020-01-20	20000

Цахилгаан хөвүүр-ангиуур (электрофлотатор)

Хэмжих нэгж: Нэг байгууламж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
020-01-21	1600
020-01-22	8000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	18 020-01-	19 020-01-	20 020-01-	21 020-01-	22 020-01-
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	493	517	540	244	312

Тунгаагуур

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Босоо тунгаагуур

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
020-01-23	1600
020-01-24	8000
020-01-25	20000

Хэвтээ тунгаагуур

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
020-01-26	1600
020-01-27	20000
020-01-28	100000

Цацрагт тунгаагуур

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
020-01-29	20000
020-01-30	100000

Хоёр ташаангат тунгаагуур

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
020-01-31	1600
020-01-32	8000

Нимгэн үет модультай тунгаагуур

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
020-01-33	1600
020-01-34	20000
020-01-35	100000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	020-01-23 ⁰	0-01-24 ⁰²	20-01-25 ⁰²	0-01-26 ⁰²	0-01-27 ⁰²	0-01-28 ⁰²	0-01-29 ⁰²	0-01-30 ⁰²	0-01-31 ⁰²	0-01-32 ⁰²	0-01-33 ⁰²	0-01-34 ⁰²	0-01-35 ⁰²
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	46.5	5.0	13.4	6.7	0.0	3.0	5.7	6.8	5.1	5.8	6.0	6.1	3.8

Биобүлэгнүүр (биоаолулятор), дахин агааршуур (преаэратор)

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал							
Нормын шифр			Хүчин чадал, м@A3@B /хоног хүртэл				
020-01-36			1600				
020-01-37			8000				
020-01-38			20000				
020-01-39			100000				
	Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	020-01-36		020-01-37	020-01-38	020-01-39
	Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	85.4		125.1	182.4	197.9

ХЭСЭГ 2. Бохир усны биологи цэвэрлэгээний байгууламж
Биошүүр, аэрошүүр, исэлдүүлэх ган (окситенки)

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Биошүүр

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В /хоног хүртэл
020-02-41	1600
020-02-42	20000

Аэрошүүр

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В /хоног хүртэл
020-02-43	1600
020-02-44	20000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	020-02-41	020-02-42	020-02-43	020-02-44
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	400.6	663.5	384.1	768.2

Исэлдүүлэх ган (окситенки)

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В /хоног хүртэл
020-02-45	1600
020-02-46	8000
020-02-47	20000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	020-02-45	020-02-46	020-02-47
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	484.0	766.3	938.0

Аэротенк- тунгаагуур, Аэротенк- тунгалагжуулуур

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В /хоног хүртэл
020-02-48	1600
020-02-49	8000
020-02-50	20000

Аэротенк- зайлуур, аэротенк- холиур

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В /хоног хүртэл
020-02-51	1600
020-02-52	8000
020-02-53	20000

Аэротенк- азотжүүлүүр, Аэротенк- азот идэвхжүүлүүр

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В /хоног хүртэл
020-02-54	1600
020-02-55	8000
020-02-56	20000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	48	020-02-48	020-02-49	020-02-50	020-02-51	020-02-52	020-02-53	020-02-54	020-02-55	020-02-56
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	415	8	619	82	501	954	1394	283	248	517

Биологийн цөөрөм

Механикжсан болон шахуурган аэроцтай биологийн цөөрөм

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В /хоног хүртэл
020-02-57	1600
020-02-58	8000
020-02-59	50000
020-02-60	200000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	020-02-57	020-02-58	020-02-59	020-02-60
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	217.3	430.7	420.0	985.5

ХЭСЭГ 3. Бохир ус цэвэрлэх бага хүчин чадлын төхөөрөмж

Хэмжих нэгж: Нэг төхөөрөмж

“КУ”, “БИО”, “Кристалл” маягийн төхөөрөмж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
020-03-61	50
020-03-62	100
020-03-63	200

“Бифар”, “Биокомпакт” маягийн шинэлэг бага хүчин чадлын төхөөрөмж

Хэмжих нэгж: Нэг төхөөрөмж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал м@А3@В/хоног хүртэл
020-03-64	50
020-03-65	100
020-03-66	200

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	020-03-61	020-03-62	020-03-63	020-03-64	65020-03-	020-03-66
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	368.6	493.7	840.0	603.3	800.2	1352.2

ХЭСЭГ 4. Лаг, тунадас, бохир ус шахах төхөөрөмж

Хэмжих нэгж: Нэг төхөөрөмж

Лаг, тунадас, бохир ус шахах төхөөрөмж, ижил зориулалтын шахуургын бүлэглэл

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
020-04-67	1600
020-04-68	8000
020-04-69	50000
020-04-70	200000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	020-04-67	020-04-68	020-04-69	020-04-70
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	26.2	38.8	62.1	79.5

ХЭСЭГ 5. Лаг, тунадас, бохир шингэнийг агааржуулах төхөөрөмж

Хэмжих нэгж: Нэг төхөөрөмж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
020-05-71	1600
020-05-72	8000
020-05-73	50000
020-05-74	200000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	020-05-71	020-05-72	020-05-73	020-05-74
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	33	50	65	89

ХЭСЭГ 6. Хоослох шахуургын (вакуум насосный) төхөөрөмж

Хэмжих нэгж: Нэг төхөөрөмж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
020-06-75	1600
020-06-76	8000
020-06-77	50000
020-06-78	200000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	020-06-75	020-06-76	020-06-77	020-06-78
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	20.4	39.8	58.2	69.8

ХЭСЭГ 7. Тунадас боловсруулах байгууламж

Тунадас өтгөрүүлүүр, тунгаагуур-дундлуур, лаг нягтлуур, үжлүүр

Тунадас өтгөрүүлүүр

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал м@А3@В/хоног хүртэл
020-07-79	500
020-07-80	2000
020-07-81	10000

Тунгаагуур-дундлуур

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@A3@B/хоног хүртэл
020-07-82	1600
020-07-83	8000
020-07-84	20000

Лаг нягтлуур, үжлүүр

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@A3@B/хоног хүртэл
020-07-85	1000
020-07-86	5000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	020-07-79	020-07-80	020-07-81	020-07-82	020-07-83	020-07-84	020-07-85	020-07-86
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	17.5	30.1	58.2	97.0	105.7	119.3	52.4	108.6

Намгийн хий үүсгэвэр (метантени)

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, /эзэлхүүн м@A3@B хүртэл/
020-07-87	1000
020-07-88	5000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	020-07-87	020-07-88
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	359	918

Тогтворжуулуур (стабилизатор), эрдэсжүүлүүр (минерализатор)

Аэробын тогтворжуулуур, эрдэсжүүлүүр

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, /эзэлхүүн м@A3@B хүртэл/
020-07-89	2000
020-07-90	10000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	020-07-89	020-07-90
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	274.5	336.6

Элсний тантан 5 м@A3 @Bхүртэл эзэлхүүнтэй

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал		
Нормын шифр		Хүчин чадал, /эзэлхүүн м@A3@B хүртэл/
020-07-91		2000
Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	020-07-91
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	66

Тунадасыг уураар шарах, ангилан ялгах (дегельманиция) төхөөрөмж

Тунадасыг ангилан ялгах төхөөрөмж

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, тонн/ хүртэл
020-07-92	10
020-07-93	48.5

Тунадасыг уураар шарах төхөөрөмж

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, тонн/ хүртэл
020-07-94	10
020-07-95	50

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	020-07-92	020-07-93	020-07-94	020-07-95
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн- цаг	1083.5	2156.3	1859.5	4019.7

Авцалдуулах ган (контактный резервуар)

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	020-07-96
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	106.7

Лагийн болон элсний талбай

Лагийн талбай

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В /хоног хүртэл
020-07-97	8000
020-07-98	50000
020-07-99	200000

Элсний талбай

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В /хоног хүртэл
020-07-100	8000
020-07-101	50000
020-07-102	200000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	020-07-97	020-07-98	020-07-99	020-100	020-101	020-102
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	101	133	152	70	98	111

БҮЛЭГ 030. ТЕХНОЛОГИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ БА ЛАБОРАТОРИ

Удиртгал заавар

1.Энэхүү бүлгийн нэгдүгээр хэсэгт тоног төхөөрөмжийн тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлын нормыг тусгасан бөгөөд уг норм ус хангамж, сувагжуулалтын байгууламжийн аль алинд нь адил хамаарна. Гэхдээ ажлын бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр, хоёрдугаар бүлгийн удиртгалд зааснаар авна.

2.Лабораторийн хувьд туршилт, зүгшрүүлэлтийн ажлын бүрэлдэхүүнийг дараах байдлаар тооцож тусгасан.

Үе шатны дугаар	Үе шатны ажлын бүрэлдэхүүн	Нийт ажилд тухайн ажлын эзлэх хувь
	Нэгдүгээр үе. Бэлтгэл ажил	
1.1	Лабораторийн техникийн хангалтын түвшин тогтоох, судалгаа шинжилгээний явц, туршилт, сонголтын зөв эсэхийг шалгах, бохир болон цэвэршсэн усны чанарын үзүүлэлтэд улирал тутам үнэлгээ өгч системчлэх. Лаборатори-үйлдвэрлэлийн хяналтын графикийг тодотгох.	10
	Нэгдүгээр үеийн нийт дүн	10
	Хоёрдугаар үе. Тохируулгын ажил	
2.1	Лабораторийн тоног төхөөрөмж, багаж, хэрэгсэл, урвалжийг ажилд бэлтгэх, стандартын зуурмаг бэлтгэх, хэмжих багажийн нарийвчлалд зохицуулан ажилбарын хэмжлийн график байгуулах, илтгэлцүүрийг тооцох.	10
2.2	Усны жинхэнэ болон модельжуулсан бүтцээр туршилтын үеийн реагентийн боловсруулалт хийх ба хяналтын тооцооны аргачлалыг тогтоох.	20
2.3	Ажилтнуудыг шинжилгээ явуулах сорилтын туршилт хийхэд сургах.	5
2.4	Цэвэр болон цэвэрлэсэн усны жинхэнэ бүтэц нь зураг төсөлд заасантай тохирч байгаа эсэхийг шалгах зорилгоор хяналтын шинжилгээ хийх.	10
2.5	Шинжилгээний магадлалд хөндлөнгийн хяналт хийх	5
2.6	Лабораторийг аттестатчлал, магадлан итгэмжлэлд бэлтгэх.	30
	Хоёрдугаар үеийн дүн	80
	Гуравдугаар үе. Техникийн тайлан бичих.	
3.1	Үр дүн, дүгнэлт, зааварчлагыг нэгтгэн ажлын гүйцэтгэлийн тухай техникийн тайлан бэлтгэх.	10
	Гуравдугаар үеийн дүн	10
	Нийт дүн	100

ХЭСЭГ 1. Технологийн төхөөрөмж

Шахалтын болон вакуум шахуургын төхөөрөмж

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Бохир ус, тунадас шахах төхөөрөмж, ижил зориулалтын шахуургын бүлэглэл

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В /хоног хүртэл
030-01-01	1200
030-01-02	12000
030-01-03	120000

Вакуум шахуургын төхөөрөмж

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал суурилуулсан цахилгаан хөдөлгүүр, кВт хүртэл

030-01-04	25
030-01-05	50
030-01-06	100

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	01-01 030-	01-02 030-	03 030-01-	01-04 030-	05 030-01-	06 030-01-
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	168	347	462	70	135	167

Шүүрүүлэх материал бэлтгэх төхөөрөмж

Байгууламжид зориулсан шүүрүүлэх материал бэлтгэх төхөөрөмж

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
030-01-07	1600
030-01-08	8000
030-01-09	50000
030-01-10	200000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	030-01-07	030-01-08	030-01-09	030-01-10
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	188.2	376.4	514.1	565.5

Гидро үлээгүүр (гидроциклон)

Хэмжих нэгж: Нэг төхөөрөмж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал дотор голч, мм хүртэл
030-01-11	80
030-01-12	250
030-01-13	500

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	030-01-11	030-01-12	030-01-13
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	78.6	124.2	158.1

Зөөлгүүр (транспортёр)

Туузан, шурган, эргэлттэй зөөлгүүр, тэжээгүүр

Хэмжих нэгж: Нэг ширхэг

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	030-01-14
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	57.2

Ус хэмжих төхөөрөмж

Ус хэмжих төхөөрөмж (Вентурны тэвш, Паршалын тэвш, нимгэн ханатай ус юүлүүр гэх мэт)

Хэмжих нэгж: Нэг ширхэг

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	030-01-15
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	240.6

Угаалгын усыг давтан ашиглах байгууламж

Угаалгын усыг давтан ашиглах шүүрүүлэх төхөөрөмжтэй байгууламж

Хэмжих нэгж: Нэг зангилаа

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал, м@А3@В/хоног хүртэл
030-01-16	1000
030-01-17	2500
030-01-18	10000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	030-01-16	030-01-17	030-01-18
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	212.4	278.4	370.5

Төвөөс зугтах хүчний төхөөрөмж, шүүр-шахуур, вакуум шүүр

Төвөөс зугтах хүчний төхөөрөмж

Хэмжих нэгж: Нэг төхөөрөмж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал хуурай бодис, тн/хоног хүртэл
030-01-19	2

030-01-20	10
-----------	----

Шүүр- шахуур

Хэмжих нэгж: Нэг төхөөрөмж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал хуурай бодис, тн/хоног хүртэл
030-01-21	5
030-01-22	20

Вакуум-шүүр

Хэмжих нэгж: Нэг төхөөрөмж

Ангилал	
Нормын шифр	Хүчин чадал хуурай бодис, тн/хоног хүртэл
030-01-23	5
030-01-24	20

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	19	030-01-20	20	030-01-21	030-01-22	030-01-23	030-01-24
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг		287.1	776	664.4	1692.6	384.1	1174.1

Лаборатори

Хэмжих нэгж: Нэг лаборатори

Ангилал	
Нормын шифр	Хими, нян судлал, гидробиологи, радио хэмжлийн лабораторийн шинжлэх ус, м@A3@B/хоног хүртэл
030-01-25	10000
030-01-26	20000
030-01-27	50000

Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	030-01-25	030-01-26	030-01-27
Тохируулагч, зүгшрүүлэгчийн хөдөлмөр зарцуулалт	Хүн-цаг	475.3	1060.2	942.8

Ус хангамж, ариутгах татуургын байгууламжийн тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлын төсвийн нормд хэрэглэсэн мэргэжлийн нэр томъёо, тодорхойлолт

№	Монгол	Орос	Англи
1	Агааржуур-цэвэрлэх байгууламж дахь усанд агаар нэвчүүлэх тоноглол	Аэротар-устройство по дисперированию воздуха в сооружениях для очистки вод	AEROTAR-DEVICE FOR DISPERSION OF AIR IN BUILDINGS FOR WATER
2	Аэротенк-бохир усыг идэвхит лаг болон агаараар зэрэг эсэлдүүлэх биохимийн цэвэрлэх байгууламж	Аэротенк-сооружение для биохимической очистки сточных вод путем аэрации их в смеси с активным илом	AERATION-STRUCTURE FOR BIO-CHEMICAL WASTEWATER TREATMENT BY AERATION IN THE MIX ACTIVATED SLUDGE
3	Био бүлэгнүүр-Усан дахь шим бодисын хольцыг бүлэгжүүлэх зорилгоор тухайн усанд хэрэглэх урвалж	Биокоагулянт-Реагент, вводимый в воду для коагулирования содержащихся в ней биологических примесей	BIOKOAGULYANT REACTANT INTRODUCED INTO WATER TO COAGULATE IT CONTAINS BIOLOGICAL CONTAMINANTS
4	Битүү ган-Бохир усан дахь үл уусах хольц болон шим бодисыг агааргүй орчинд эрдэсжүүлэн тунгаах замаар бохир уснаас ялгах сав	Септик-Резервуар для выделения из сточных вод нерастворимых примесей путем отстаивания и одновременно переработки органических веществ в анаэробных условиях	SEPTIC TANK WASTEWATER DISCHARGE FROM THE INSOLUBLE IMPURITIES BY SIMULTANEOUSLY PROCESSING OTSTAYVANIYA ORGANIC SUBSTANCES UNDER ANAEROBIC CONDITIONS,
5	Бичил шүүр-тун бага хүчин чадалтай сүвэрхэг хийц буюу үйрмэг, ширхэгэлтэй үе доогуур ус нэвчүүлэх замаар бохир хольцыг нь цэвэрлэх төхөөрөмж	Микрофильтр-очень маломощное устройство, в котором осуществляется движение воды через пористую среду или загрузку из зернистого материала в целях очистки от посторонних примесей	MICROFILTER VERY LOW POWER USTROTSVO IN WHICH THE MOVEMENT OF WATER THROUGH A POROUS MEDIUM OR DOWNLOADING OF GRANULAR MATERIAL FOR CLEANING FROM IMPURITIES
6	Лавсын хорго-химийн аргаар ус боловсруулахад удаан уусах бодисуудыг бүлэгнүүлэх нөөцлүүр	Камера хлопьеобразования-камера, в которой формируется труднорастворимых веществ при химической обработки воды	CAMERA-FLOCCULATION CHAMBER IN WHICH IS FORMED SPARINGLY SOLUBLE SUBSTANCES IN THE CHEMICAL TREATMENT OF WATER
7	Метанжуулах сав-Усанд метаныг уусгаж уусмал бэлтгэхэд зориулагдсан нөөцлүүр	Метанки-резервуар либо бак для, подготовки воды путем растворения подачи в воду метан	METANKI-TANK OR TANK, WATER TREATMENT BY DISSOLVING IN WATER SUPPLY METHANE
8	Нэвсийлтэн зангируулалт-усан дахь умбуур хэд хэдэн эрдэс хэсгийн зангилаа үүсгэх үйл явц	Флокуляция-процесс образования флокул (агрегатов несколько минеральных частиц, взвешенных в воде)	FLOCCULATION FLOCCULATION PROCESS OF EDUCATION (SOME UNITS MINERIALNYH PARTICLES SUSPENDED IN WATER)
9	Намгийн хий үүсгэвэр-Шим бодисыг их, бага хэмжээгээр агуулсан бохир уснаас салгаж авсан тунадасыг агааргүй орчинд бүлэгсгэж биохимийн боловсруулалт хийх ган	Метантанк-Резервуар, в котором в анаэробных условиях искусственным подогревом производится биохимическая переработка (сбраживание) осадка, выделенного из сточных вод или высококонцентрированной с органическим веществом сточной воды	METHANE TANK-TANK IN WHICH ANAEROBIC ARTIFICIAL PODGREVOM PROYZVODITSYA BIOCHEMICAL PROCESSING (FERMENTATION) OF SLUDGE DERIVED FROM WASTEWATER OR ORGANIC MATTER VYSOKOKONTSENTIROVANNYOY WITH WASTEWATER

10	Сараалж-усанд хөвж яваа томоохон биетүүдийг хорих зориулалттай төхөөрөмж	Решетка-приспособление для улавливания крупных плавающих предметов	LATTICE-TOOL FOR CAPTURING LARGE FLOATERS
11	Тогтворжуулуур-Сөрөг нөлөөллийн өөрчлөлтийн үед тохируулах хэмжээсийн өгөгдсөн утгыг автоматаар дэмжихэд зориулагдсан төхөөрөмж	Стабилизатор-устройство для автоматического поддержания заданного значения регулируемой величины с определенной точностью при изменяющихся возмущающих воздействиях	STABILIZER DEVICE TO AUTOMATICALLY MAINTAIN THE CONTROL POINT WITH SOME ACCURACY UNDER VARYING PERTURBING EFFECTS
12	Тунгаагуур-хүндийн хүчний тунгаалтаар ус тунгагжуулах байгууламж	Отстойник-сооружение для осветления воды гравитационным отстаиванием	SUMP-BUILDING FOR WATER CLARIFICATION GRAVITATIONNYM OTSTAVLYANIEM
13	Уреалж-ус боловсруулж бэлтгэх явцад ашиглах бодис	Реагент-вещество, используемое при обработке и подготовке вод	REAGENT-A SUBSTANCE USED IN THE PROCESSING AND PREPARATION OF WATER
14	Усан үлээгүүр-жингээрээ ялгаатай эрдсийн мөхлөгийг усан орчинд хуваахад зориулагдсан аппарат	Гидроциклон-аппарат для разделения в водной среде зерен минералов, различающихся по массе	HYDROCYCLONE UNIT FOR SEPARATING THE AQUEOUS MEDIUM OF MINERAL GRAINS, WHICH DIFFER IN WEIGHT
15	Усны агааршил-усыг хүчилтөрөгчөөр баяжуулах, мөн түүнд агаар нэвчүүлэх эсхүл усыг агаараар тэжээхийн тулд халиагуур байгуулах зэргээр ус цэвэршүүлэх арга	Аэроция воды-способ очистки воды путем обогащения их кислородом, продувки через воду воздуха и устройство водопереливных сооружений, способствующих насыщению воздухом переливающихся струй воды	AEROTSIYA-WATER METHOD OF PURIFYING WATER BY ENRICHING THEM WITH OXYGEN, PURGE AIR AND WATER THROUGH THE DEVICE VODOPERELIVNYH STRUCTURES CONDUCIVE SATURATED AIR SHIMMERING WATER JETS
16	Хөшиг-даралтат агаараар усыг хөргөөхөд зориулагдсан төхөөрөмж	Градирия-устройство для охлаждения воды атмосферным воздухом	COOLING TOWER DEVICE FOR COOLING WATER WITH ATMOSPHERIC AIR
17	Хөвүүлэн зайлуулах арга-бохир усыг ердийн байдлаар агааржуулах эсхүл хөвөлт идэвхжүүлэх нэмэлтээр хөөсрүүлэн агааржуулах замаар түүнд агуулагдах жигд сарнимал болон зунгааралдсан бодисуудыг зайлуулах ажиллагаа	Флотация-процесс выделения из сточных вод тонкосупенсированных и коллоидных веществ при помощи аэроций и аэраций с применением флотирующих добавок	FLOTATION PROCESS WASTEWATER DISCHARGE FROM TONKOSUPENSIROVANNY H AND KOLLOIDNYH SUBSTANCES USING AEROTSY AND AERATION USING SUPPLEMENTS OF FLOATING
18	Цахилгаан задрал-цахилгаан хайлуурт тогтмол гүйдэл дамжуулснаас үүсэх химийн үйл явц, ажиллагаа	Электролиз-химические процессы, протекающие в электролите при прохождении через него постоянного электрического тока	ELECTROLYSIS AND CHEMICAL PROCESSES OCCURRING IN THE ELECTROLYTE WHEN PASSING THROUGH IT DIELECTRIC CONSTANT CURRENT
19	Шүүрийн шүүрүүл-цэвэрлэж буй усны шүүрсэн хэсгийг зайлуулах ба шүүрний угаалтын усыг жигд хуваарилах зориулалтаар шүүрэн дотор байрлуулсан төхөөрөмж	Дренаж фильтра-устройство в фильтре для отвода фильтрованной очищаемой воды и распределения промывной воды	DRAINAGE DEVICE FILTER IN THE FILTER TO DRAIN WATER TO BE PURIFIED AND FILTERED WATER WASH RAZPREDLENIYA
20	Эрдэсжүүлүүр-халуун хайлмалд ууссан, түүнийг хөргөөх, даралт бууруулах үед үүсэх хөнгөн дэгдэмхий бодис	Минерализаторы-легколетучие вещества, растворённые в магне и выделяющиеся из нее при охлаждений или уменьшений давления	MINERALIZERS-LEGKOLEGUCHIE SUBSTANCES DISSOLVED IN THE MAGMA AND RELEASED FROM IT WHEN COOLING OR PRESSURE REDUCTIONS
21	Эсэлдүүлэх сав-Бохир усанд биологийн цэвэрлэгээ хийх байгууламжид биологийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчөөр усны бохирдлыг бууруулахад зориулагдсан нөөцлүүр, тан	Окситенки-резервуар для уменьшения загрязнения воды биологическим потреблением кислорода в сооружениях биологической очистки	OKSITENKI-TANK TO REDUCE WATER POLLUTION IN THE BIOLOGICAL OXYGEN DEMAND BIOLOGICAL TREATMENT PLANTS

ГАРЧИГ

Хуудасны

дугаар

1	Техникийн хэсэг	1
2	Бүлэг 010. Ус хангамжийн байгууламж	2
3	Бүлэг 020. Сувагжуулалтын тоног төхөөрөмж	19
4	Бүлэг 030. Технологийн төхөөрөмж ба лаборатори	28

5	Норм боловсруулахад хэрэглэсэн мэргэжлийн нэр томъёо, тодорхойлолт	34
---	--	----